二、用 Master 定理求 T(n)的时间复杂度。

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + n^2 - 7n + 20$$

对递归式$T(n) = 3T(n/4) + cn^2$，用递归法确定一个渐进上界，并画出递归树。可能会用到的公式：$a^{\log b^c} = c^{\log b^a}$

$g(n)$是$f(n)$的严格上界，则:

a) $g(n) = \Omega(f(n))$;
b) $g(n) = O(f(n))$;
c) $g(n) = \omega(f(n))$;
d) $g(n) = o(f(n))$;

二.（**10′**）证明$(n+1)^3 = \Theta(n^3)$。

1. 设 $f(n) = n^2$， $g(n) = n^3$， 则

A. $f(n) = O(g(n))$

B. $f(n) = \Omega(g(n))$

C. $f(n) = \Theta(g(n))$

D. $f(n) = \omega(g(n))$

证明： $\log(n!) = \Theta(n \log n)$（提示：证明下界时可取$c = \frac{1}{2}$）